



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS



INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES Ingeniería de Software

Documentación
Equipo ZIGNA

PROFESORA:
RUTH AIVI CHÁVEZ RODRÍGUEZ

EQUIPO
Renata Monserrath Flores Ramírez
Leticia Paola Viesca Cortez
Valeria García Fernández
Blanca Elizabeth Ruíz Esquivel
Dannia Lizeth Hernández Ortiz

San Pedro, Coahuila de Zaragoza a 12 de marzo del 2026.

Índice

1. Modelo	2
1.1. Entidades del sistema	3
1.1.1. Usuario	3
1.1.2. Modelo	3
1.1.3. Contenido	4
1.1.4. Evaluación	4
1.1.5. Resultado_evaluacion	4
1.1.6. Progreso	5
2. Arquitectura	5
2.1. Arquitectura general	5
2.2. Capa de Presentación (Frontend)	5
2.3. Capa de Logica de Negocio (Backend)	6
2.4. Precisión en la retroalimentación	6
2.5. Capa de Datos	7
2.6. Seguridad y Protección de Datos	8
2.7. Respaldo y Disponibilidad	8
3. Secuencias	8
3.1. Flujo del proceso	9
3.1.1. Inicio de sesión	9
3.1.2. Selección de módulo	10
3.1.3. Inicio de evaluación	10
3.1.4. Envío de respuestas	10
3.1.5. Retroalimentación	10
3.1.6. Cierre de sesión	10
4. Prototipos	10
4.1. Pantalla inicio	10
4.2. Pantalla módulos	11
4.3. Pantalla resultados	12
4.4. Flujo de navegación	13
5. Trazabilidad	13

1. Modelo

El modelo entidad-relación del sistema ZIGNA describe la estructura de la base de datos utilizada para almacenar la información necesaria para el funcionamiento de la plataforma educativa. Este modelo permite organizar los datos de forma estructurada y establecer relaciones entre las diferentes entidades del sistema.

El modelo está compuesto por varias entidades principales que permiten gestionar usuarios, módulos de aprendizaje, contenido educativo, evaluaciones y resultados.

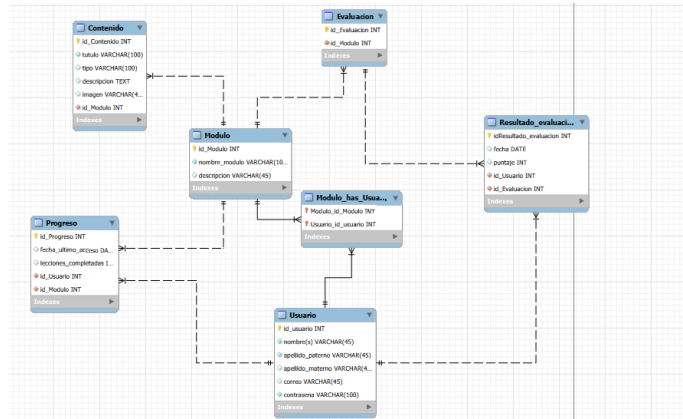


Figura 1: imagen-Modelo_Datos

1.1. Entidades del sistema

1.1.1. Usuario

La entidad Usuario almacena la información de las personas registradas en la plataforma. Atributos principales:

- id_usuario(PK)
- nombre
- apellido_paterno
- apellido_materno
- correo
- contraseña_hash

Esta entidad permite identificar a cada usuario dentro del sistema y gestionar su autenticación.

1.1.2. Modelo

La entidad Modulo representa los diferentes módulos de aprendizaje disponibles en la plataforma. Atributo:

- id_modulo(PK)
- nombre_modulo
- descripción

Cada módulo organiza el contenido educativo en categorías, como por ejemplo alfabeto, palabras básicas o frases comunes.

1.1.3. Contenido

La entidad Contenido almacena el material educativo que se presenta al usuario dentro de cada módulo. Atributos

- id_contenido(PK)
- titulo
- descripcion
- imagen
- id_modulo(FK)

Cada registro corresponde a un elemento visual que representa una seña o concepto dentro del módulo.

1.1.4. Evaluación

La entidad Evaluación permite definir las evaluaciones asociadas a los módulos de aprendizaje. Atributos:

- id_evaluacion(PK)
- id_modulo(FK)

Cada módulo puede tener una evaluación que permite comprobar el aprendizaje del usuario.

1.1.5. Resultado_evaluacion

La entidad Resultado_Evaluacion almacena los resultados obtenidos por los usuarios al realizar evaluaciones. Atributos:

- id_resultado_evaluacion(PK)
- fecha
- puntaje
- id_usuario(FK)
- id_evaluacion(FK)

Esta entidad permite registrar cada intento realizado por el usuario.

1.1.6. Progreso

La entidad Progreso permite registrar el avance del usuario dentro de los módulos del sistema. Atributos:

- id_progreso(PK)
- fecha_ultimo_acceso
- lecciones_completadas
- id_usuario(FK)
- id_modulo(FK)

Esta información permite al sistema mostrar el progreso del usuario en su proceso de aprendizaje.

2. Arquitectura

2.1. Arquitectura general

El sistema ZIGNA será desarrollado bajo una arquitectura cliente-servidor en tres capas: presentación, lógica de negocio y datos. Esta arquitectura garantiza separación de responsabilidades, coherencia con los requisitos funcionales y no funcionales, así como alineación con el modelo entidad-relación. Se define oficialmente que el backend será implementado exclusivamente en PHP, descartando el uso de Python, con el fin de mantener consistencia tecnológica y trazabilidad en toda la documentación del proyecto.

El sistema operará bajo el protocolo HTTPS (TLS 1.2 o superior), garantizando la protección de datos en tránsito, en cumplimiento del requisito no funcional de protección de datos.

La infraestructura seleccionada deberá garantizar una disponibilidad mínima del 95 % mensual, mediante el uso de un servicio de hosting confiable.

2.2. Capa de Presentación (Frontend)

La capa de presentación corresponde a la interfaz con la que interactúa el usuario. Será desarrollada utilizando:

- HTML5
- CSS3 con diseño responsive
- JavaScript
- Bootstrap (opcional)

HTML5 permitirá estructurar el contenido del sistema, incluyendo módulos de aprendizaje y formularios de autenticación.

CSS3 garantizará un diseño adaptable a diferentes resoluciones (360px a 1920px), cumpliendo con el requisito de diseño responsive.

JavaScript proporcionará interactividad, permitiendo:

- Validacion preliminar de formularios.
- Retroalimentacion visual inmediata.
- Dinamismo de evaluaciones.

Bootstrap podrá utilizarse como apoyo para asegurar coherencia visual y compatibilidad entre navegadores actuales (Chrome, Edge y Firefox).

2.3. Capa de Logica de Negocio (Backend)

La lógica del sistema será implementada exclusivamente en PHP.

Esta capa será responsable de:

- Registro de usuarios.
- Inicio de sesion y autenticacion.
- Gestion de sesiones activas.
- Validaciones del lado del servidor.
- Procesamiento de evaluaciones.
- Calculo automatico de puntajes.
- Almacenamiento de resultados.

Las validaciones del lado del servidor garantizarán integridad y seguridad en los datos recibidos. Se implementarán consultas preparadas (prepared statements) para prevenir ataques de inyección SQL.

Las contraseñas se almacenarán mediante hash seguro con salt utilizando bcrypt, evitando almacenamiento en texto plano.

2.4. Precisión en la retroalimentación

La arquitectura soportará exactamente lo establecido en los requisitos funcionales:

- Indicar inmediatamente si la respuesta es correcta o incorrecta.
- Mostrar la respuesta correcta en caso de error.
- Incluir un mensaje explicativo breve cuando la respuesta sea incorrecta.
- Permitir intentos ilimitados.
- Guardar todos los intentos realizados por el usuario.
- Registrar fecha de realización de cada intento.

El cálculo del mejor puntaje se realizará consultando la entidad Resultado_Evaluacion y seleccionando el valor máximo por usuario y evaluación.

2.5. Capa de Datos

La base de datos será implementada en MySQL.

El modelo de datos se encuentra alineado con la arquitectura y contempla las siguientes entidades principales:

Usuario

- id_usuario(PK)
- nombre
- correo(único)
- contrasena_hash
- fecha_ultimo_acceso

Modulo

- id_modulo(PK)
- nombre_modulo
- descripcion

Evaluacion

- id_evaluacion(PK)
- total_preguntas
- id_modulo(FK)

Resultado_Evaluacion

- id_resultado(PK)
- id_usuario(FK)
- id_evaluacion(FK)
- puntaje
- fecha

La entidad Resultado_Evaluacion permite almacenar cada intento realizado por el usuario, manteniendo coherencia con los requisitos funcionales.

A partir de estos registros, el sistema podrá calcular el mejor puntaje obtenido por cada usuario en una evaluación utilizando consultas a la base de datos, por ejemplo mediante la función de agregación MAX(puntaje).

La entidad Progreso se mantiene dentro del modelo de datos con el propósito de registrar el avance del usuario en los módulos. Esta entidad permite almacenar información resumida del progreso sin necesidad de recalcular constantemente los datos a partir de los resultados de evaluación.

2.6. Seguridad y Protección de Datos

El sistema implementará las siguientes medidas de seguridad:

- Uso obligatorio de HTTPS para transmisión de datos.
- Hash de contraseñas con brypt.
- Consultas preparadas para prevenir inyección SQL.
- Validaciones del lado del servidor.
- Restricción de acceso a áreas privadas mediante sesiones.

2.7. Respaldo y Disponibilidad

Dado que el sistema almacena progreso y resultados de usuarios, la pérdida de información representa un riesgo relevante.

Se implementará una estrategia de respaldo periódico de la base de datos (backup semanal como mínimo).

La plataforma deberá garantizar una disponibilidad mínima del 95 % mensual, excluyendo mantenimientos programados para el alcance del proyecto.

3. Secuencias

El diagrama de secuencia describe la interacción entre los distintos componentes del sistema durante el uso de la plataforma.



Figura 2: imagen-Diagrama_Secuencia

Los participantes principales del sistema son:

- Usuario
- Interfaz
- Sistema
- Base de datos

Este diagrama muestra el flujo de información entre estos elementos.

3.1. Flujo del proceso

3.1.1. Inicio de sesión

El usuario ingresa sus credenciales en la interfaz del sistema.
 La interfaz envía las credenciales al sistema para su validación.
 El sistema consulta la base de datos para verificar los datos del usuario.
 Si las credenciales son correctas, se muestra la pantalla principal.
 Si son incorrectas, se muestra un mensaje de error.

3.1.2. Selección de módulo

El usuario selecciona un módulo de aprendizaje.

La interfaz solicita al sistema el contenido del módulo.

El sistema consulta la base de datos y obtiene la información correspondiente.

Posteriormente el contenido es mostrado al usuario.

3.1.3. Inicio de evaluación

El usuario decide iniciar una evaluación del módulo.

La interfaz solicita al sistema las preguntas de la evaluación.

El sistema obtiene la evaluación desde la base de datos. Las preguntas se muestran al usuario.

3.1.4. Envío de respuestas

El usuario responde las preguntas y envía sus respuestas al sistema.

El sistema procesa las respuestas y calcula el puntaje obtenido.

Los resultados se guardan en la base de datos.

3.1.5. Retroalimentación

El sistema muestra al usuario:

- Su puntaje.
- Si las respuestas fueron correctas.
- Retroalimentación del resultado.

Ademas, el sistema actualiza el progreso del usuario.

3.1.6. Cierre de sesión

Finalmente, el usuario puede cerrar sesión y regresar a la pantalla de inicio.

4. Prototipos

Los prototipos representan una versión preliminar de las interfaces del sistema ZIGNA, cuyo objetivo es visualizar la estructura y funcionamiento de la plataforma antes de su desarrollo completo. A través de estas representaciones se puede observar cómo el usuario interactuará con el sistema, incluyendo el inicio a la plataforma, la navegación entre módulos de aprendizaje, la visualización del contenido educativo y la realización de evaluaciones. Estos prototipos permiten validar el diseño de la interfaz y detectar posibles mejoras en la organización de las funcionalidades del sistema.

4.1. Pantalla inicio

Corresponde a la pantalla que recibe al usuario a la plataforma ZIGNA. En ella se presenta el nombre del sistema junto a una introducción del mismo y los apartados principales.

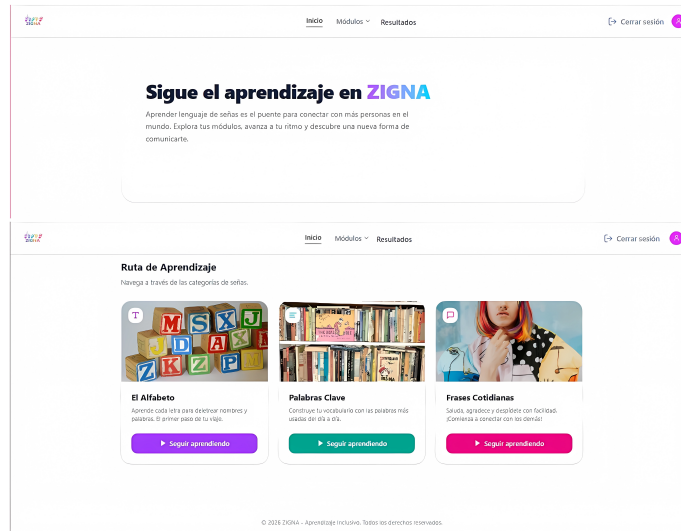


Figura 3: imagen-Pantalla_inicio

4.2. Pantalla módulos

Esta interfaz permite visualizar con el contenido educativo de un módulo específico. En ella se presentan imágenes o representaciones visuales de las señas, acompañadas de su significado o explicación. El objetivo de esta sección es facilitar el aprendizaje visual del lenguaje de señas mediante ejemplos claros y comprensibles al elegir el modulo con el que deseas comenzar a aprender para después realizar una evaluación.

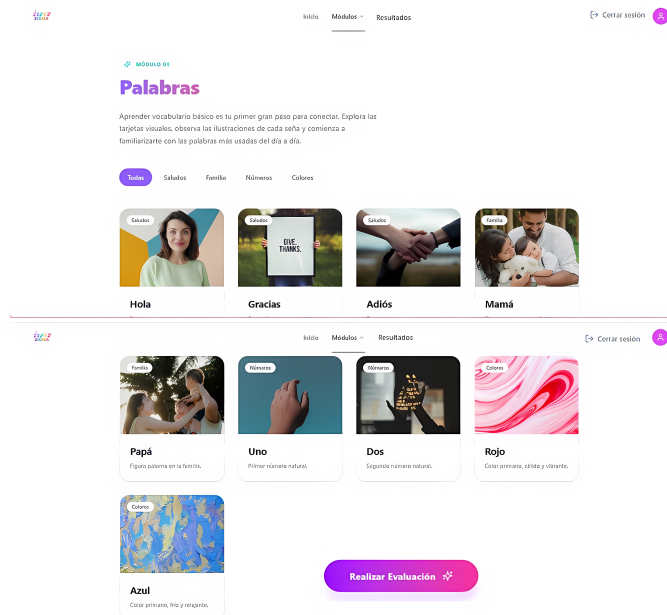


Figura 4: imagen-Pantalla_modulo

4.3. Pantalla resultados

Después de estudiar el contenido, el usuario puede realizar una evaluación para medir su aprendizaje. En esta pantalla se muestran las preguntas o ejercicios, y posteriormente el sistema presenta los resultados obtenidos, indicando si las respuestas fueron correctas o incorrectas y mostrando el puntaje alcanzado.

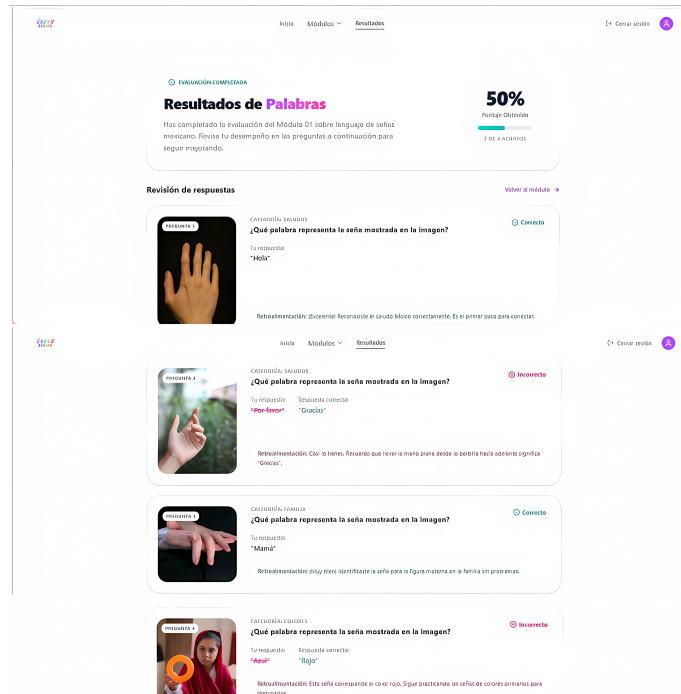


Figura 5: imagen-Pantalla_resultados

4.4. Flujo de navegación



Figura 6: imagen-flujo_navegacion

5. Trazabilidad

La tabla de trazabilidad permite relacionar los requisitos funcionales del sistema con los componentes de diseño e implementación, asegurando que cada requisito esté correctamente representado dentro del sistema.

RF Requisitos originales	Entidad ER ¿Dónde se guardan los datos?	Secuencia Flujo Lógico.	Pantalla Interfaz	Responsable Diseño Trello	Actor Usuario Final.
RF-01: Permitir registro de usuario	usuario - id_usuario - nombre(s) - apellido_paterno - apellido_materno - correo - contraseña_hash	Ingresar datos -> Enviar -> [Sistema: Validar disponibilidad de correo] -> [DB: Crear nuevo usuario] -> Confirmación de registro -> Mostrar inicio de sesión.	Pantalla de inicio/principal	Diseñador (Dannia Hernández) QA (Blanca Ruiz) Analista (Leticia Viesca)	Usuario visitante
RF-02: Permitir inicio de sesión	usuario - id_usuario - nombre(s) - apellido_paterno - apellido_materno - correo - contraseña_has	Ingresar credenciales -> Enviar -> [Sistema: Validar credenciales] -> [DB: Consulta usuario] -> Retornar datos de sesión -> Mostrar pantalla principal.	Pantalla de inicio/principal	Diseñador (Dannia Hernández) QA (Blanca Ruiz) Analista (Leticia Viesca)	Usuario registrado
RF-03: Mostrar alfabeto en LSM	contenido - id_contenido - titulo - tipo - descripcion - imagen - id_modulo(fk)	Seleccionar módulo -> [Sistema: Solicitar contenido (id_modulo)] -> [DB: Consultar contenido/módulos] -> Enviar datos contenido -> Mostrar contenido dinámico en interfaz.	Pantalla de contenido	Diseñador (Dannia Hernández) QA (Blanca Ruiz) Analista (Leticia Viesca)	Usuario registrado
RF-04: Mostrar palabras básicas	contenido - id_contenido - titulo - tipo - descripcion - imagen - id_modulo(fk)	Seleccionar módulo -> [Sistema: Solicitar contenido (id_modulo)] -> [DB: Consultar contenido/módulos] -> Enviar datos contenido -> Mostrar contenido dinámico en interfaz.	Pantalla de contenido	Diseñador (Dannia Hernández) QA (Blanca Ruiz) Analista (Leticia Viesca)	Usuario registrado
RF-05: Mostrar frases comunes	contenido - id_contenido - titulo - tipo - descripcion - imagen - id_modulo(fk)	Seleccionar módulo -> [Sistema: Solicitar contenido (id_modulo)] -> [DB: Consultar contenido/módulos] -> Enviar datos contenido -> Mostrar contenido dinámico en interfaz.	Pantalla de contenido	Diseñador (Dannia Hernández) QA (Blanca Ruiz) Analista (Leticia Viesca)	Usuario registrado
RF-06: Evaluaciones	Evaluación - id_evaluacion - id_modulo Resultado de evaluación - id_resultado_evaluacion - fecha - puntaje - id_usuario(fk) - id_evaluacion(fk) Progreso - id_progreso - fecha_ultimo_acceso - lecciones_completadas - id_usuario(fk) - id_modulo(fk)	Responder evaluación -> Clic en Enviar -> [Sistema: Controlar existencia de respuestas] -> [At: Si hay campos vacíos -> Mostrar error y resaltar faltantes / Si están completos -> Calcular puntaje] -> [DB: Guardar resultados de evaluación]	Pantalla de resultados	Diseñador (Dannia Hernández) QA (Blanca Ruiz) Analista (Leticia Viesca)	Usuario registrado
RF-07: Retroalimentación	Resultado de evaluación - id_resultado_evaluacion - fecha - puntaje - id_usuario(fk) - id_evaluacion(fk) Progreso - id_progreso - fecha_ultimo_acceso - lecciones_completadas - id_usuario(fk) - id_modulo(fk)	Enviar respuestas -> [Sistema: Comprobar existencia de respuestas] -> [At: Si fallan -> Mostrar error campos incompletos / Si están todos -> Calcular puntaje] -> [DB: Guardar resultados] -> Enviar datos resultados -> Mostrar retroalimentación (Aciertos/Errores).	Pantalla de resultados	Diseñador (Dannia Hernández) QA (Blanca Ruiz) Analista (Leticia Viesca)	Usuario registrado
RF-08: Progreso	Progreso - id_progreso - fecha_ultimo_acceso - lecciones_completadas - id_usuario(fk) - id_modulo(fk)	Guardado de resultados -> [Sistema: Solicitar guardar progreso] -> [DB: Actualizar id_usuario, id_modulo] -> Confirmación de DB -> Mostrar actualización de progreso visible en interfaz.	Pantalla de resultados	Diseñador (Dannia Hernández) QA (Blanca Ruiz) Analista (Leticia Viesca)	Usuario registrado

Figura 7: imagen-Tabla_Trazabilidad

El sistema para la enseñanza de LSM se diseñó bajo una arquitectura de tres capas para gestionar el aprendizaje y la persistencia de datos. Debido a restricciones de tiempo y a la priorización del flujo de usuario, el desarrollo se concentró en la creación de prototipos funcionales de interfaz, centrándose exclusivamente en las tres vistas que definen la navegación principal:

1. Pantalla Principal: Funciona como el centro de mando del usuario para la selección de los diferentes módulos de aprendizaje disponibles.
2. Pantalla de Contenido: Responsable del renderizado dinámico de lecciones multimedia basado en el id.modulo seleccionado.
3. Pantalla de Retroalimentación (Resultados): Interfaz donde se despliega el resumen del desempeño y la actualización del progreso tras concluir un tema.

Por motivos de tiempo, se han dejado fuera del prototipo funcional las interfaces de Autenticación (Inicio de sesión) y la Pantalla de Evaluación (Captura de respuestas). Asimismo, los procesos de backend como el motor de cálculo de puntajes y los disparadores de actualización en la base de datos se mantienen únicamente como definiciones técnicas modeladas en los diagramas de secuencia. Esta estructura permite tener una base de diseño sólida, lista para integrar los módulos de entrada de datos y lógica de evaluación en la siguiente fase de desarrollo.

Referencias

- Acerca de GitHub y Git - documentación de GitHub.* (s. f.). GitHub Docs. <https://docs.github.com/es/get-started/start-your-journey/about-github-and-git>
- BBVA. (2025). *Arquitectura de software o sistemas: qué es y ejemplos.* <https://www.bbva.com/es/innovacion/arquitectura-de-software-o-sistemas-que-es-y-ejemplos/>
- Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. (2011). Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Diario Oficial de la Federación.
- Door3. (2023). *Understanding risk management in software development: 7 common risks.* <https://www.door3.com/es/blog/understanding-risk-management-in-software-development-7-common-risks>
- IEEE. (2014). IEEE Std 29148-2014 - Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering. IEEE.
- Initium Software. (2024). *Arquitectura de sistema: estructura y componentes.* <https://blog.initiumsoft.com/arquitectura-de-sistema/>
- Initium Software. (2024). *Arquitectura de sistema: estructura y componentes.* <https://blog.initiumsoft.com/arquitectura-de-sistema/>
- ISO/IEC. (2011). ISO/IEC 25010: Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE).
- MDN Web Docs. (s. f.). <https://developer.mozilla.org/es/>
- OWASP Foundation. (2021). OWASP Top Ten Web Application Security Risks. <https://owasp.org>
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software engineering: A practitioner's approach (9th ed.). McGraw-Hill Education.
- Sommerville, I. (2016). Software engineering (10th ed.). Pearson.
- Tecnología Geek. (2023). *Tecnología en análisis y desarrollo de software: tendencias.* <https://tecnologiageek.com/tecnologia-en-analisis-y-desarrollo-de-software-tendencias/>
- W3C. (2018). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. World Wide Web Consortium. <https://www.w3.org>
- World Health Organization: WHO. (2025, 26 febrero). *Sordera y pérdida de la audición.* <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss>